

微处理器基础

- 了解国内外计算机和微处理器的发展，CPU和常见处理器的**架构和基本特点**；
- 学习微处理器和硬件开发的**共性概念**（时钟电路、中断系统、存储系统）及方法；
- 通过编程**设计掌握所选的微处理器GPIO口、片上外设**（定时/计数器，模数或数模转换）等的使用方法以及接口技术（各类不同的串行接口）。



参考资料:

1. 网兆滨, 马义德, 孙文恒, 等, 《MSP430单片机原理与应用》, 清华大学出版社。
2. TI公司, MSP430x2xx Family User's Guide。

第1章

绪论

主要内容



- 1.1 计算机系统概述
- 1.2 嵌入式系统简介
- 1.3 嵌入式微处理器



1.1 计算机系统概述

- 1.1.1 计算机系统的组成
- 1.1.2 计算机系统的发展
- 1.1.3 国产计算机发展概况
- 1.1.4 微处理器及其体系结构
- 1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



1.1.1 计算机系统的组成



微型计算机的硬件系统

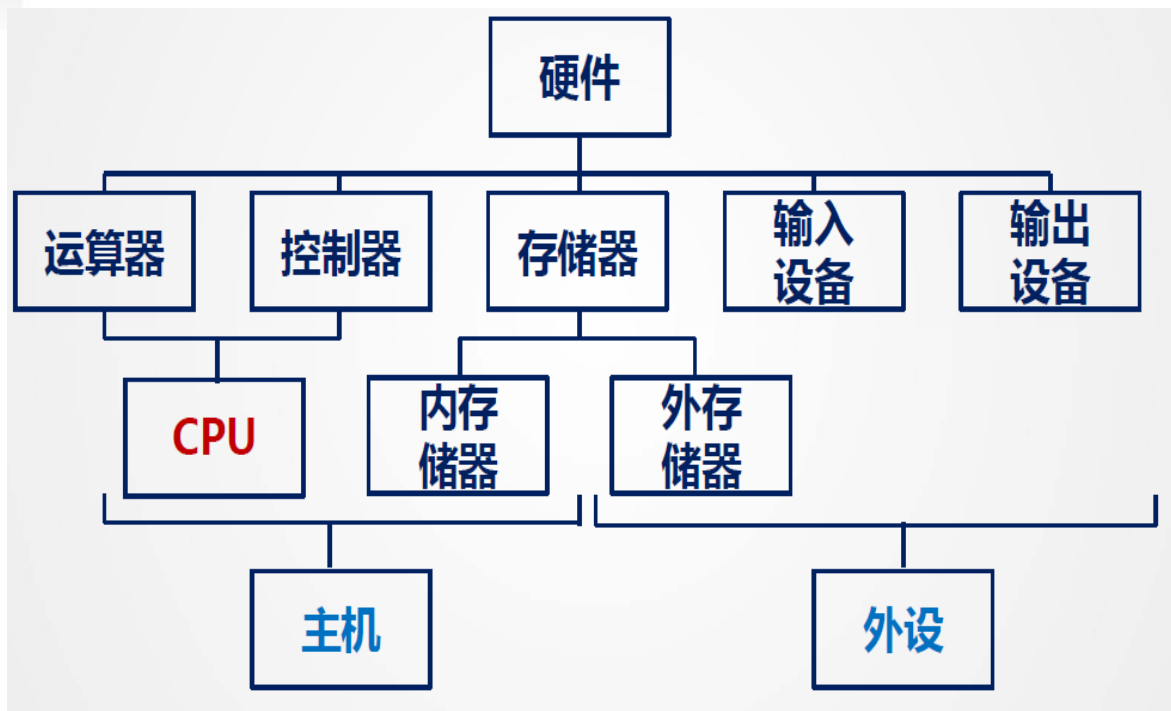




1.1.1 计算机系统的组成

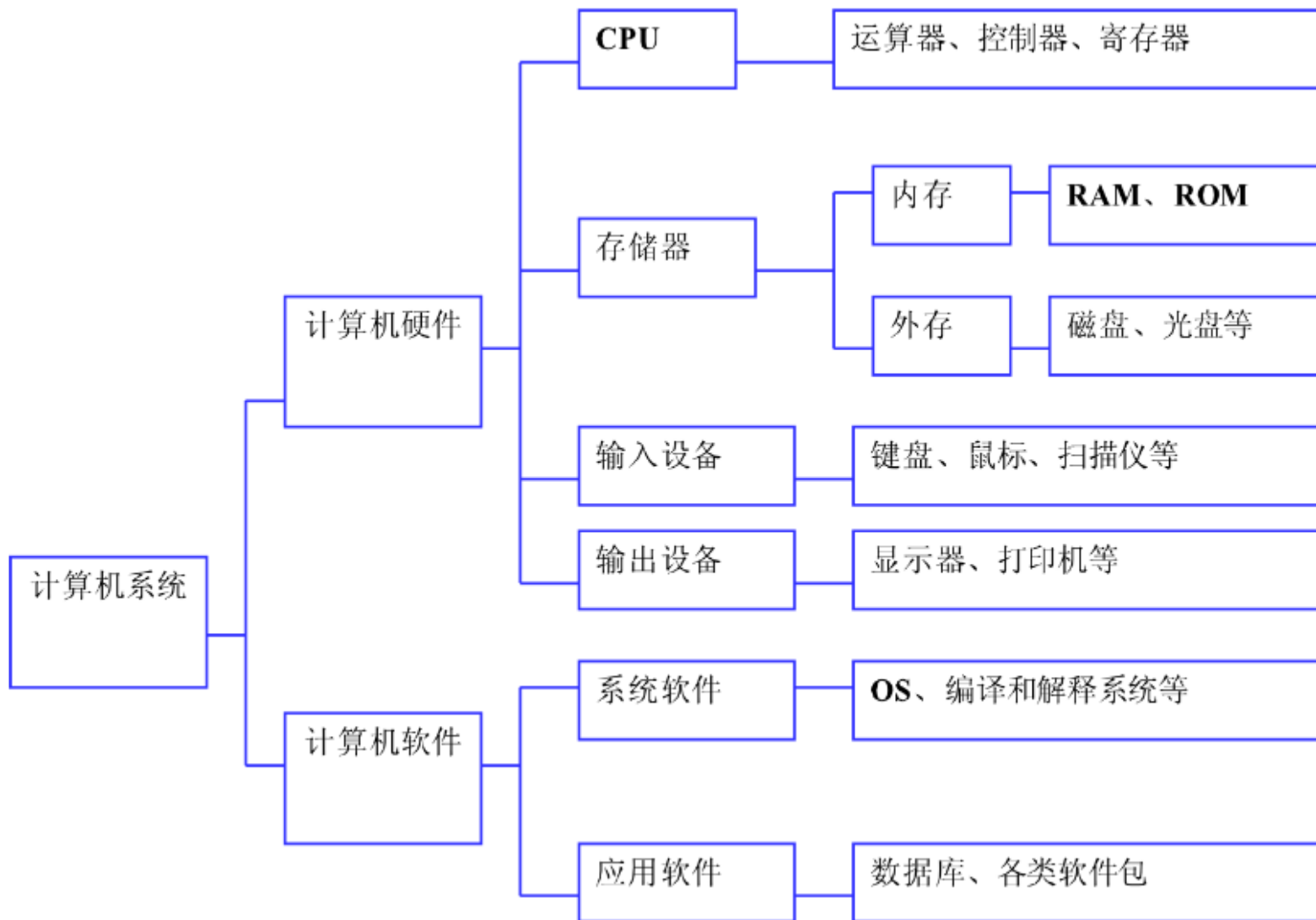


硬件各部分的关系





1.1.1 计算机系统的组成

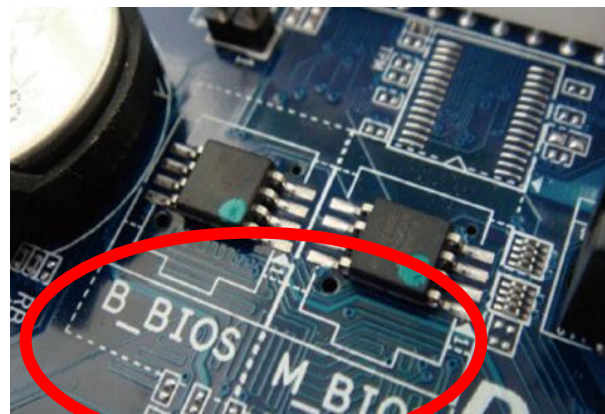


1.1.1 计算机系统的组成



工作流程

- Step 1: 加电。打开计算机电源开关，给主板和风扇供电，电源指示灯变绿；
- Step2: 启动引导程序。加电后，CPU 执行ROM内的引导程序（如果电源灯为绿色而无任何信息，表明引导部分有问题）
- Step3: 自检。引导程序检查计算机（显卡，内存，键盘和磁盘驱动器等）是否有故障。
- Step4: 加载 OS（如，Windows）。
根据设置的磁盘优先顺序，从相应的盘中加载 OS（如A盘为优先盘但没有插入，则依次检查下一个）。若找不到，则报错
- Step5: 根据配置信息，由 OS 设置计算机的运行环境。
- Step6: OS 运行，开始接受用户命令。

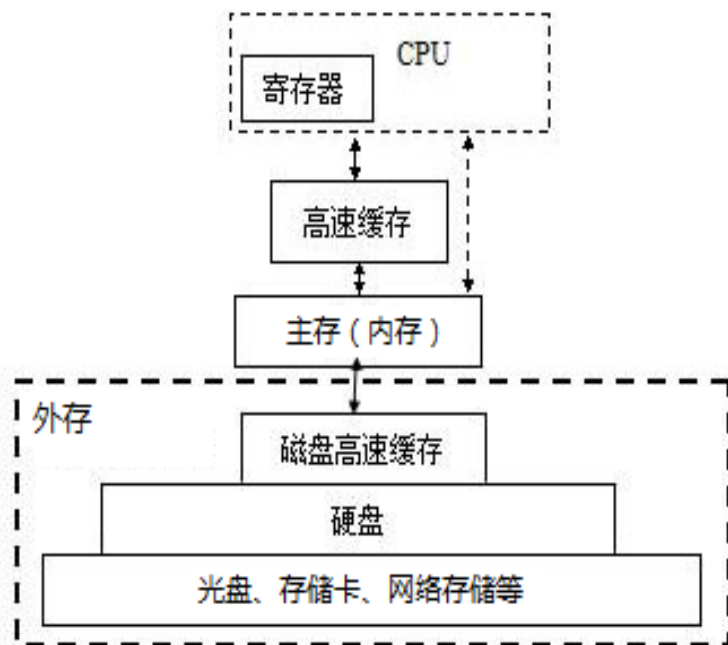


BIOS是Basic Input/Output System的缩写，基本输入输出系统，亦称为ROM BIOS、System BIOS，是在通电引导阶段运行硬件初始化，以及为操作系统和程序提供运行时服务的组件。



1.1.1 计算机系统的组成

计算机存储的层次化体系结构



- 越靠近CPU，速度越快，容量越小。
- 缓存通常为SRAM型, 内存为DRAM
- 主存中被频繁访问的活跃程序块和数据块复制到缓存cache，使CPU可直接从cache中取得指令和数据，提高工作速度。
- CPU可直接访问内存，外存的信息要先取到主存，才能被CPU访问。



1.1.1 计算机系统的组成

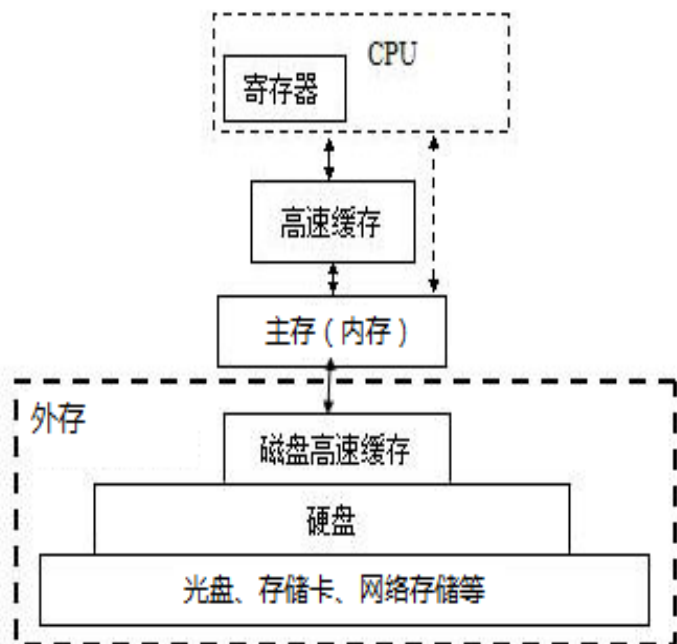
计算机的虚拟存储技术

问题：

- 主存容量有限，程序设计时希望不受特定计算机物理内存大小的制约。
- 希望多个程序线程可以安全、有效地共享主存。

解决方法：

- 借助外存为程序提供很大的虚拟空间。
- 每个程序好像都独立拥有一个巨大的存储空间。





1.1.1 计算机系统的组成

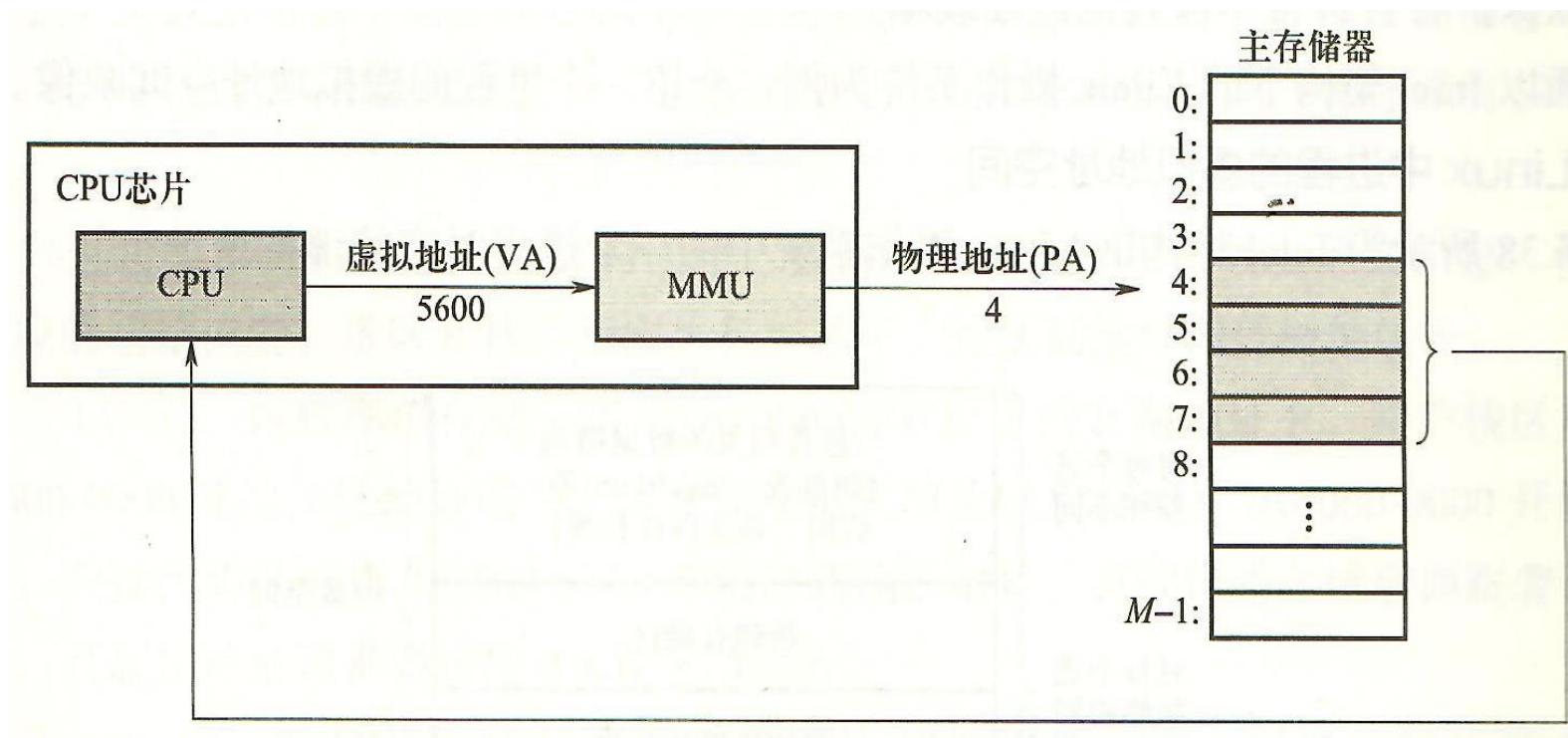
计算机的虚拟存储技术

- 目前，服务器、微型计算机等各类通用计算机系统中都采用了虚拟存储技术。但实时性要求较高的嵌入式微控制器大多不采用该技术。
- 指令执行时，**CPU**通过存储管理部件（**MMU, Memory Management Unit**）将指令中的逻辑地址（也称虚拟地址，或虚地址）转换为主存的物理地址（或称实地址）。
- 地址转换过程中，硬件判断是否发生待访问信息不在主存、地址越界、访问越权等情况。
- 若发现信息不在主存，则由操作系统将信息从外存调入主存。若发生越界，则由操作系统进行异常处理。



1.1.1 计算机系统的组成

计算机的虚拟存储技术



例：CPU给出虚拟地址5600，由MMU转换为主存物理地址4，从而将4、5、6、7这4个单元的数据组成4字节数据送到CPU。



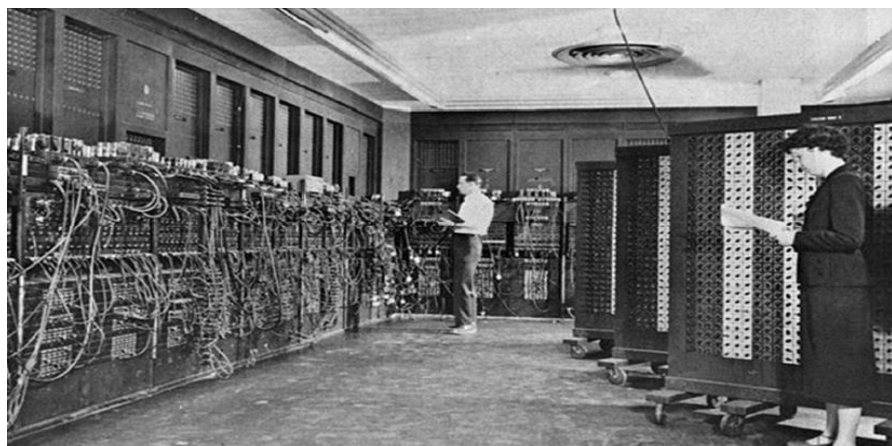
1.1.2 计算机系统的发展

- 1.1.1 计算机系统的组成
- 1.1.2 计算机系统的发展
- 1.1.3 国产计算机发展概况
- 1.1.4 微处理器及其体系结构
- 1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏

1.1.2 计算机系统的发展



第一代（1946—1958）：电子管 ENIAC（electronic numerical integrator and computer）、ABC、IBM701（IBM的第1台商用机）



ENIAC标志着电子计算机时代的到来

- 重达30吨
- 占地170m²
- 耗电150千瓦
- 18000个电子管
- 计算5000次/每秒



- 机器语言
- 汇编语言



1.1.2 计算机系统的发展

计算机之父—冯·诺依曼

John von Neumann, 1903~1957, 计算机之父，科学全才。

- ✓ 参与第一台电子计算机**ENIAC**设计。
- ✓ 领导了第一台存储程序计算机**EDVAC**设计。
- ✓ 计算机数学的缔造者之一。
- ✓ 参与第一颗原子弹的设计。
- ✓ 博弈论之父，证明了博弈论基本原理。
- ✓



1.1.2 计算机系统的发展



第二代（1959—1964）：晶体管IBM7094、CDC1640（control data corporation, 控制数据公司）

- **高级语言Fortran, Cobol**（一种面向过程的高级语言，主要为企业管理而设计，可用于统计报表、财务会计、计划编制、作业调度、情报检索和人事管理等方面）



二十世纪最伟大发明



威廉·肖克利(Shockley, William Bradford, 1910-1989年), 出生地[英国伦敦](#), 后迁往[美国加州](#)。[物理学家](#)。因对半导体的研究和发现了晶体管效应, 与[巴丁](#)和[布拉顿](#)分享了1956年度的[诺贝尔物理学奖](#)。

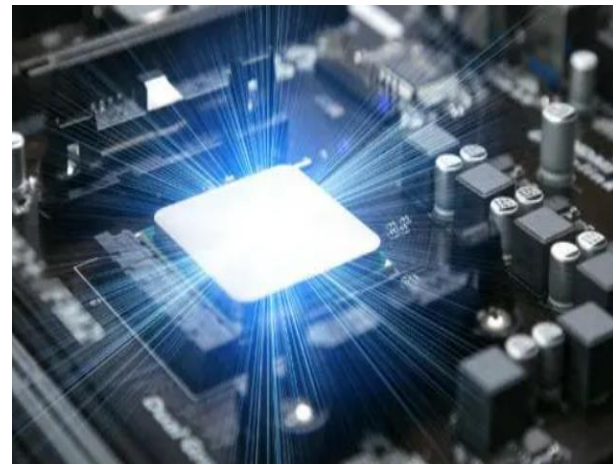
1.1.2 计算机系统的发展



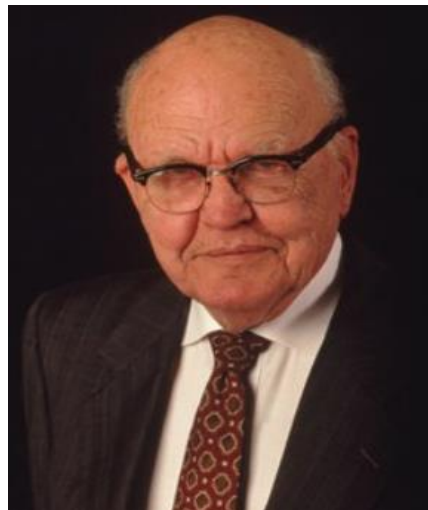
第三代（1965—1971）：集成电路IBM360、IBM370、DEC（美国数字设备公司） PDP-X

主要特点：

- 1、体积更小，寿命更长。
- 2、运行计算速度更快。
- 3、外围设备出现多样化。
- 4、有类似操作系统和应用程序，高级语言进一步发展。
- 5、应用范围扩大到企业管理和辅助设计等领域。



罗伯特·诺伊斯，
硅谷之父，集成电路之父，仙童半导体公司和英特尔创始人。



杰克·基尔比(Jack Kilby, [集成电路](#)的两位发明者之一。1958年，成功研制出世界上第一块集成电路。2000年，基尔比因集成电路的发明被授予[诺贝尔物理学奖](#)。

1.1.2 计算机系统的发展



第四代（1972-至今）：大规模和超大规模集成电路 微型机

主要特点：

- 1、体积与第三代相比进一步缩小，可靠性更高，寿命更长。
- 2、运算速度加快，每秒可达千万次到几十亿次。
- 3、系统软件和应用软件获得了巨大的发展，软件配置丰富，程序设计部分自动化。
- 4、计算机网络技术、多媒体技术、分布式处理技术有了很大的发展，微型计算机大量进入家庭，产品更新速度加快。
- 5、计算机在办公自动化、数据库管理、图像处理、语言识别和专家系统等各个领域得到应用，电子商务已开始进入家庭，出现个人电脑(PC)，计算机的发展进入到了一个新的历史时期。

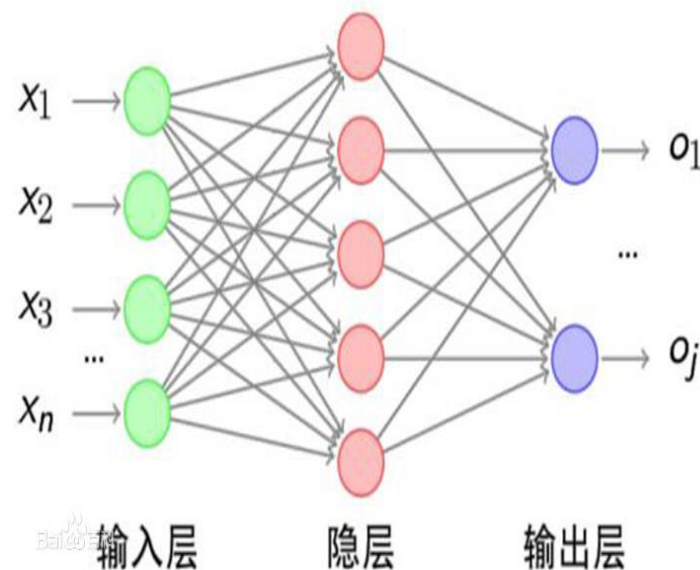


1.1.2 计算机系统的发展



新一代计算机

下一代计算机可能是超导计算机、纳米计算机、光计算机、DNA计算机、量子计算机和神经网络计算机等，体积更小，运算速度更快，更加智能化，耗电量更小。





1.1.3 国产计算机发展概况

- 1.1.1 计算机系统的组成
- 1.1.2 计算机系统的发展
- 1.1.3 国产计算机发展概况
- 1.1.4 微处理器及其体系结构
- 1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



1.1.3 国产计算机发展概况

50年代，除了美国、苏联和英国已经试爆原子弹外，美国更将电子计算机运用在弹道飞行、飞机设计、电报密码和经济分析等多个军民领域。而中国的计算机事业还是一片空白。

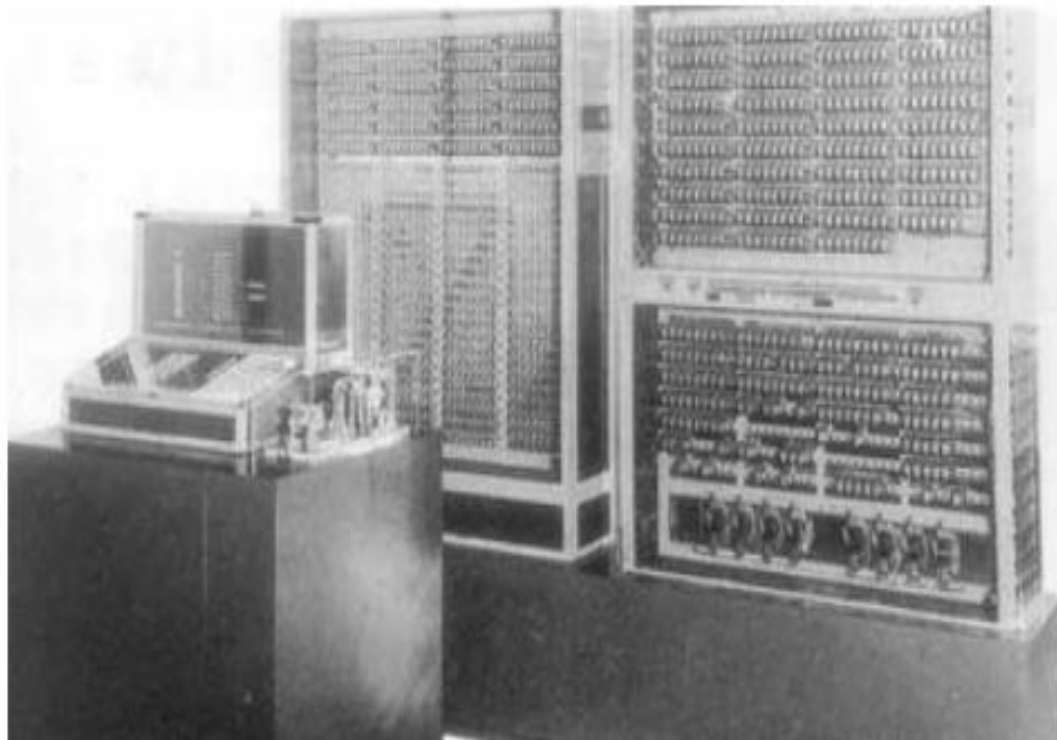
周总理选定计算机、电子学、半导体、自动化四项，作为科学规划的“紧急措施”，为中国计算机的发展奠定了基础。

1959年，张效祥教授以苏联还在研制中的БЭЦМ-II计算机为模板，成功研制104计算机，并作为建国十周年献礼。这台计算机平均每秒运算1万次，接近当时英国、日本计算机的先进指标。国内第一颗原子弹的相关科学计算，就是由104机实现的。



1.1.3 国产计算机发展概况

1983年12月22日，中国第一台超算宣告研制成功。它的诞生使得中国继美国和日本之后，成为世界上第三个可以自主研制超算的国家。





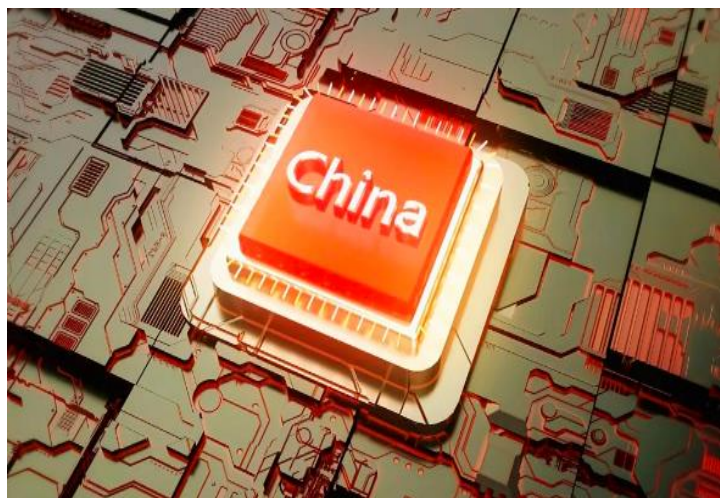
1.1.3 国产计算机发展概况

- ✓ 1993年，国家智能计算机研究开发中心（后成立北京市曙光计算机公司）研制成功曙光一号全对称共享存储多处理机，这是国内首次以基于超大规模集成电路的通用微处理器芯片和标准UNIX操作系统设计开发的并行计算机；
- ✓ 2002年，曙光公司推出完全自主知识产权的“龙腾”服务器，采用了“龙芯-1” CPU、曙光公司和中科院计算所联合研发的服务器专用主板、曙光Linux操作系统，该服务器是国内第一台完全实现自有产权的产品，在国防、安全等部门发挥了重要作用。



1.1.3 国产计算机发展概况

中国芯---华为



“没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚。”
面对西方强势的芯片制裁，以华为为代表的高科技企业，化压力为动力，披荆斩棘，突破封锁，研制出“中国芯”，突破“卡脖子”困境。



1.1.3 国产计算机发展概况

华为 鲲鹏计算平台

“鲲鹏”处理器---以强大的算力为特点，成为计算机产业主力芯片

鲲鹏台式机主板

- ✓ 基于华为鲲鹏920处理器开发的办公应用主板。
- ✓ 兼容业界主流内存、硬盘、网卡等硬件，支持Linux桌面操作系统，提供机箱、散热、供电等参考设计指南。
- ✓ 具有高性能、接口丰富、高可靠性、易用性等特点。
- ✓ 硬件厂商可以基于鲲鹏主板发展自有品牌的产品和解决方案





1.1.3 国产计算机发展概况

鲲鹏服务器主板

- ✓ 基于鲲鹏处理器的数据中心服务器主板。
- ✓ 具有多核、超大内存带宽、支持PCIe 4.0和100GE网络等计算能力。
- ✓ 内置BMC芯片和BIOS软件，兼容业界主流内存、硬盘、网卡、操作系统等软硬件。
- ✓ 提供机箱、散热、供电、背板等参考设计指南，帮助合作伙伴快速开发出自有品牌的服务器产品。



*PCIe (PCI-Express)，即高速串行总线，可以理解为一个管道，数据需要通过它进行传输。目前最高的PCIe4.0可支持16GT/s的传输速率，最高32GB/s的带宽。（1GT/s相当于每秒10亿次传输；带宽指在单位时间内传输的数据量）

BMC (Baseboard Management Controller，基板管理控制器) 芯片的作用包括监控和管理服务器，执行远程控制，维护系统安全等。



1.1.3 国产计算机发展概况

将高效能计算带入
每一个数据中心

TaiShan服务器

- ✓ 基于鲲鹏处理器的新一代数据中心服务器。
- ✓ 适合为大数据、分布式存储、高性能计算和数据库等应用高效加速。
- ✓ 旨在满足数据中心多样性计算、绿色计算的需求。



*分布式存储：数据被分散存储在多个独立的设备或服务器上，利用多台计算机或服务器（称为存储节点）通过网络连接进行数据存储、管理和访问。



1.1.3 国产计算机发展概况

TaiShan服务器



TaiShan 200
2280E边缘型



TaiShan 200
5290存储型



TaiShan 200
2480高性能型



TaiShan 200 Pro
2480高端型



TaiShan 200
2280均衡型

- 服务器与一般计算机系统的共同点
 - CPU、内存、硬盘、总线、各种外部扩展部件
- 服务器的特点
 - 需要承担大量服务，需要有足够的系统处理能力
 - 高速运算能力、强大的外部数据吞吐能力
 - 长时间连续服务
 - 高可靠性、高可用性、高可扩展性、高安全性、高可管理性



1.1.3 国产计算机发展概况

华罗庚-我国计算技术的奠基人和重要的开拓者之一

1947~1948年,华罗庚在美国普林斯顿高级研究院任访问研究员时,和冯·诺依曼、哥尔德斯坦等人交往甚密。华罗庚在数学上的造诣和成就深受冯·诺依曼等人的赞赏。当时,冯·诺依曼正在设计世界上第一台存储程序的通用电子计算机。冯让华罗庚参观实验室,并常和他讨论有关学术问题。这时,华罗庚的心里已经开始勾画中国电子计算机事业的蓝图。

1952年在全国大学院系调整时,在他任所长的中国科学院数学所内建立了中国第一个电子计算机科研小组。

1956年筹建中科院计算技术研究所时,华罗庚教授担任筹备委员会主任。





1.1.3 国产计算机发展概况

夏培肃院士-我国计算机科学的先驱

- ✓ 1952年，开始研究通用电子数字计算机，国内最早；
- ✓ 1956年，参加筹建中科院计算所；
- ✓ 1960年，她设计成功一台小型的通用电子管数字计算机107机。这是新中国第一台自主设计的计算机，标志着中国的计算机从模仿到自主设计的跨越；
- ✓ 1968年，提出最大时间差流水线原理（比美国学者早一年提出），大大缩短流水线计算机时钟周期；
- ✓ 20世纪70年代末，她负责研制成功高速阵列处理机，性能优于同期美国禁运机型；
- ✓ 1978年和1986年先后创办《计算机学报》和英文学报《Journal of Computer Science and Technology》，并担任第一任主编。





1.1.3 国产计算机发展概况

求伯君-中国第一程序员，WPS之父，金山软件股份有限公司创始人之一。

自1988年5月起，他把自己关在酒店房间里，只要醒着就不停地写代码，直到困得看不清屏幕了，才会眯眼歇一会。就是在这种情况下，一年后的1989年9月，WPS1.0正式发布。

WPS1.0填补了中国计算机中文字处理的空白。没有发布会和广告，WPS仅仅凭着口碑就迅速火了起来，在国内市场占有率一度高达90%，成为一个时代标志。

自此，中国的计算机同时具有软硬件的时代正式开始了。





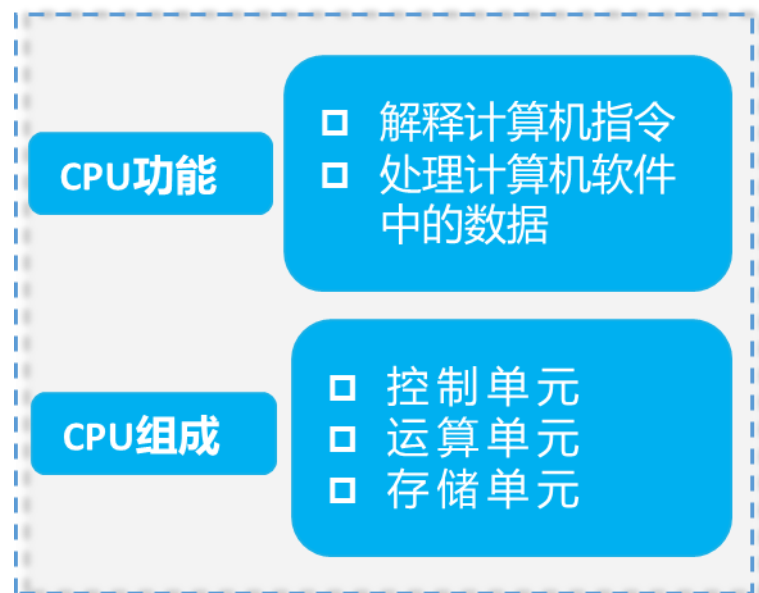
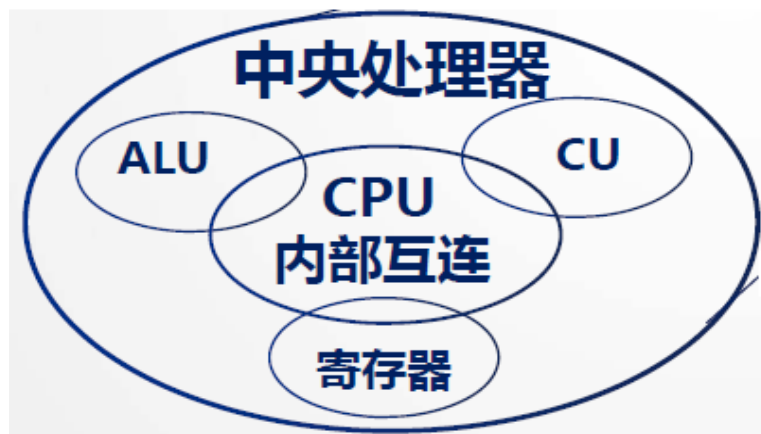
1.1.4 微处理器及其体系结构

- 1.1.1 计算机系统的组成
- 1.1.2 计算机系统的发展
- 1.1.3 国产计算机发展概况
- 1.1.4 微处理器及其体系结构
- 1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



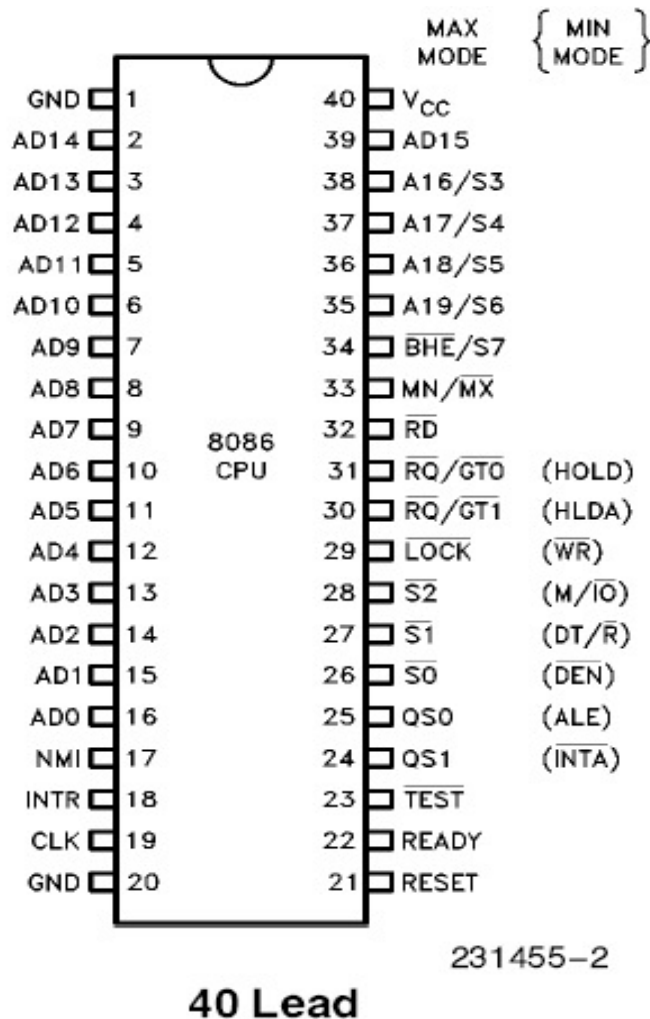
1.1.4 微处理器及其体系结构

- 中央处理器（Central Processing Unit, CPU）是计算机的主要部件之一，主要功能是解释指令、处理数据；
- 主要包括控制器、运算器、寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态的总线；
- 它与主存（Memory）和输入/输出设备合称为电子计算机三大核心部件。





1.1.4 微处理器及其体系结构



- AD7-AD0 address/data bus right most 8 -bits
- AD15-AD8 address/data bus for 8086
- A19/S6-A16/S3 address bus/status bits
- RD read control signal
- READY input pin to insert wait state
- INTR interrupt request
- TEST connected to 8087 coprocessor
- NMI non-maskable interrupt
- RESET to reset the processor and start from FFFF:0000
- CLK clock pin
- Vcc power supply pin
- GND power ground
- MN/MX minimum / maximum control pin

最小模式：系统中只有8086一个微处理器。系统需要的控制信号全部由8086CPU提供。

最大模式：系统中有两个或以上的微处理器，除主处理器8086外，还有协处理器（8087算术协处理器或8089 输入/输出协处理器）。最大模式可构成多处理器系统，系统需要的控制信号由总线控制器8288提供。



1.1.4 微处理器及其体系结构

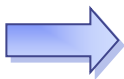
总线相关

总线（bus）：系统内各功能部件之间访问、控制的信号线总称。

往往有共享性、多根、多组特征。如数据总线（Data Bus）可连接多个部件。

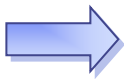
总线的主要参数

总线宽度



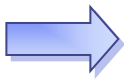
指总线能同时传送数据的位数。
如32位总线具有32位数据传送能力。

总线频率



指总线的工作速度，频率越高，
速度越快。

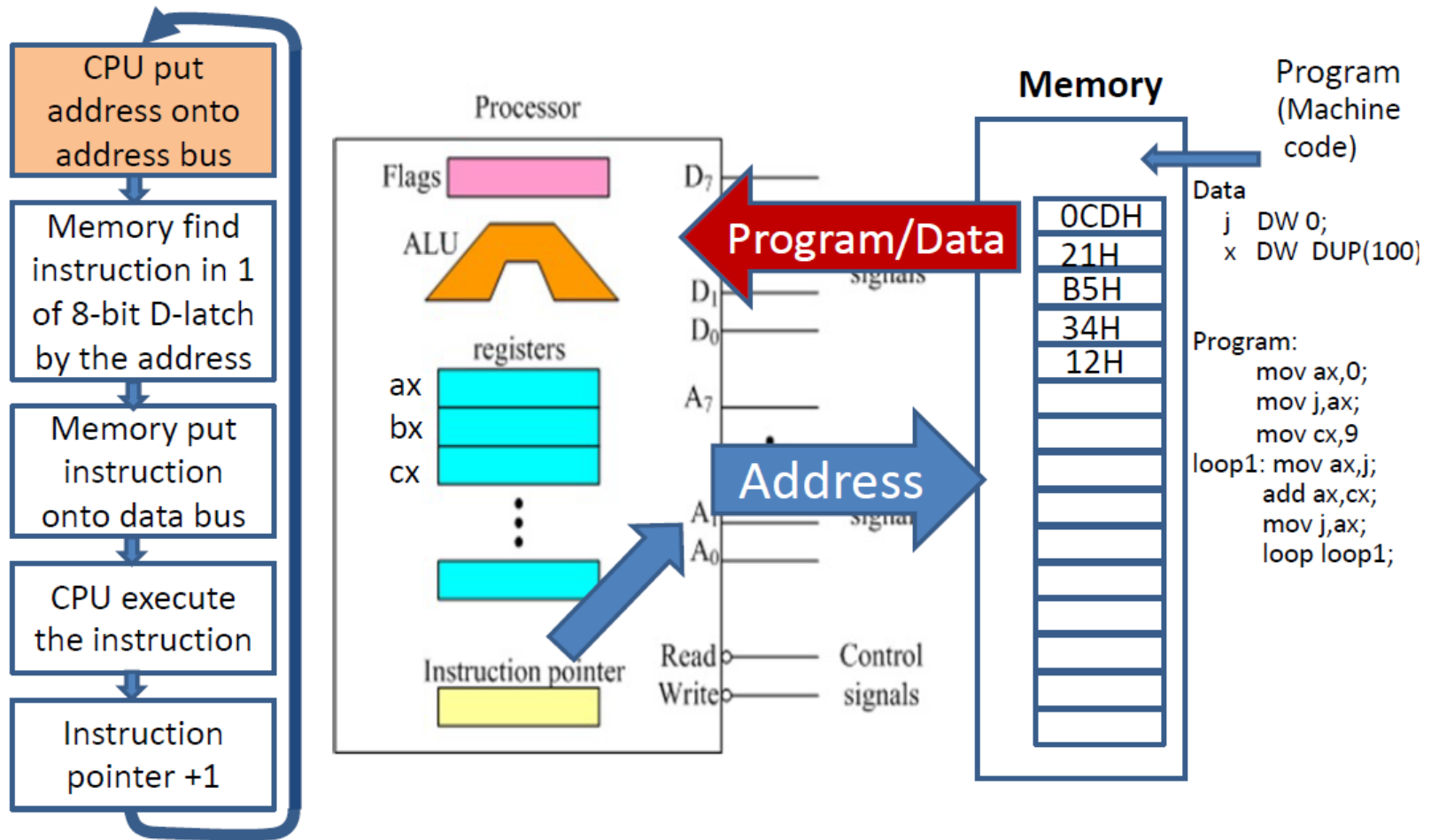
总线带宽



指一定时间内总线传送的数据总量，
用每秒最大传送数据量来衡量。

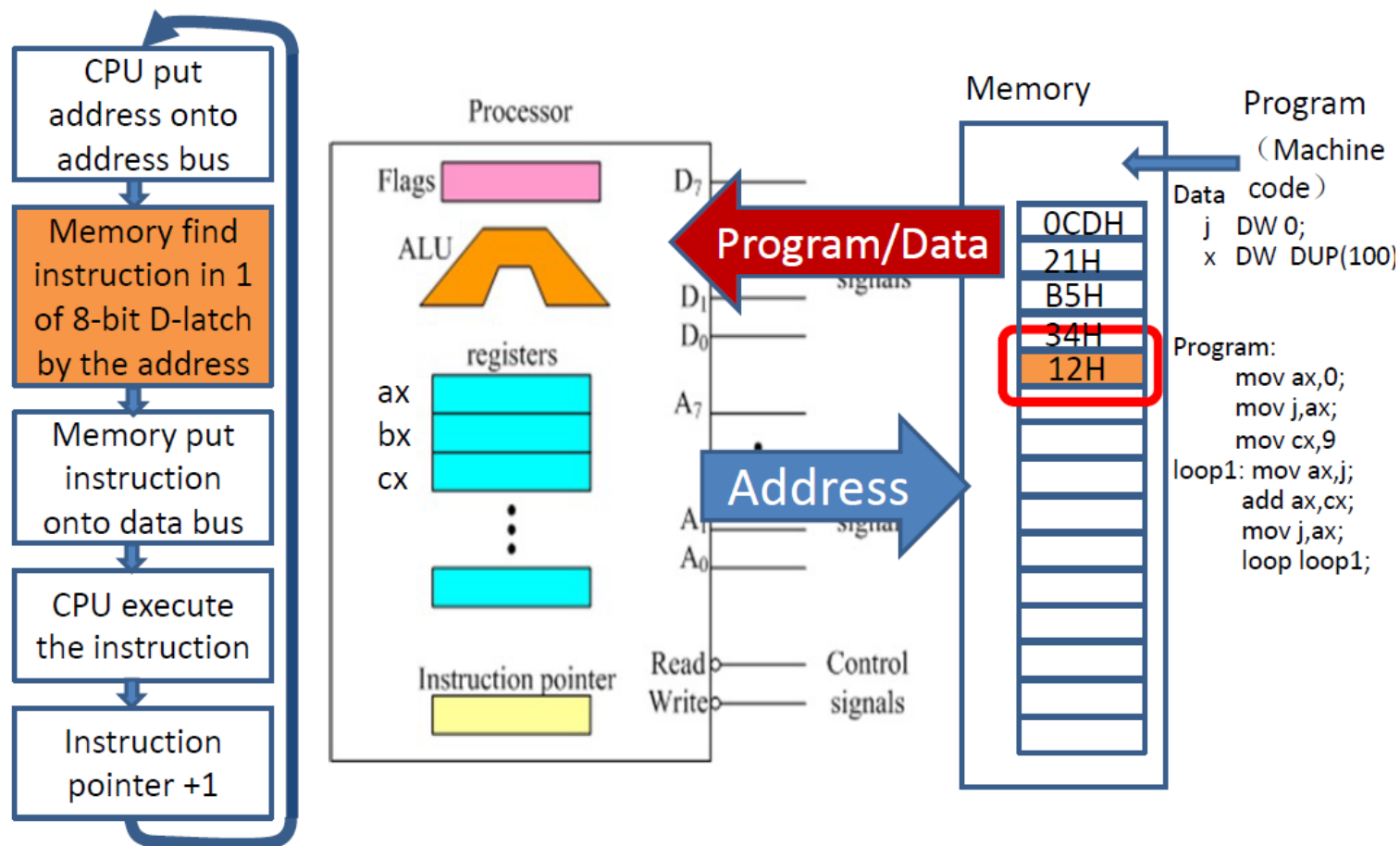


1.1.4 微处理器及其体系结构



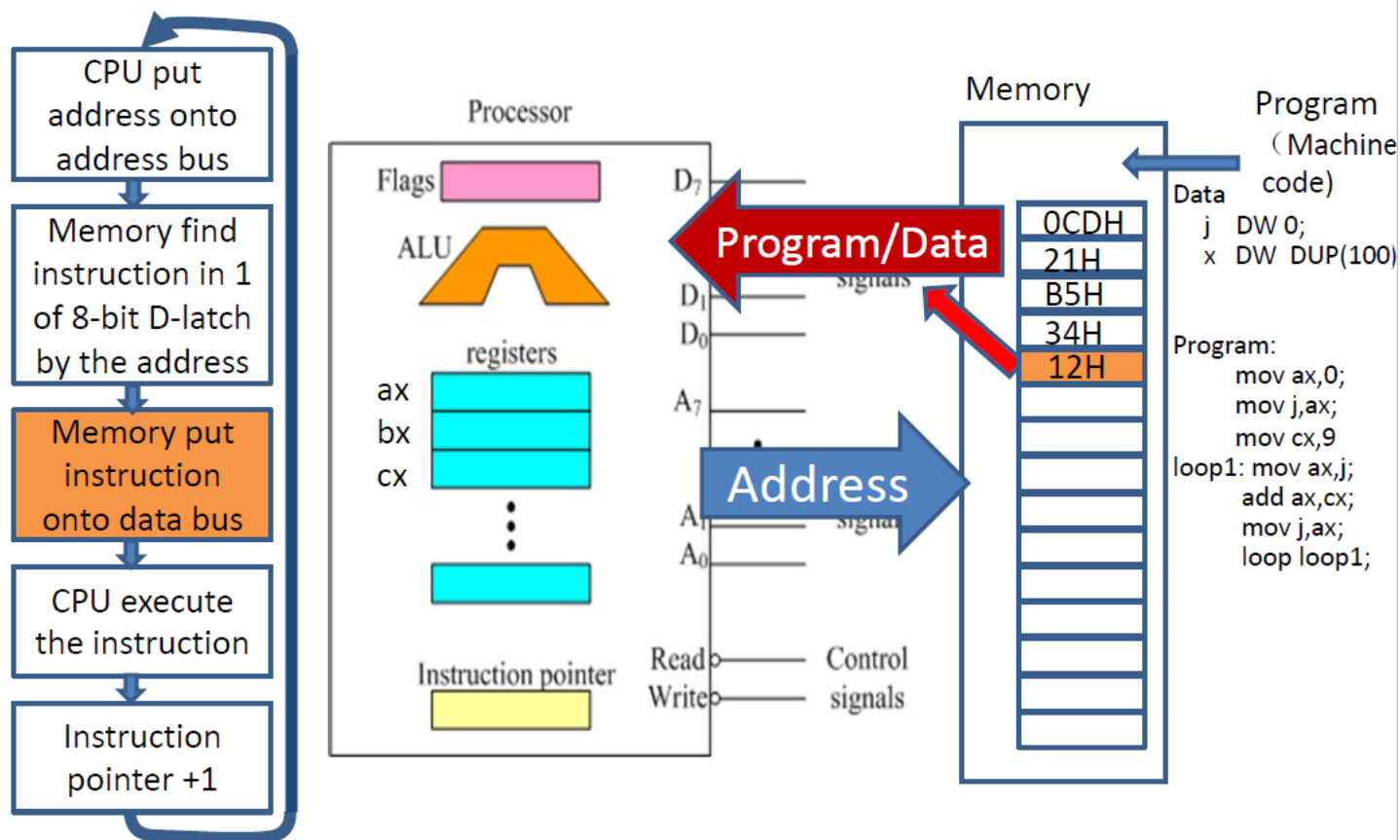
指令执行示意图

1.1.4 微处理器及其体系结构



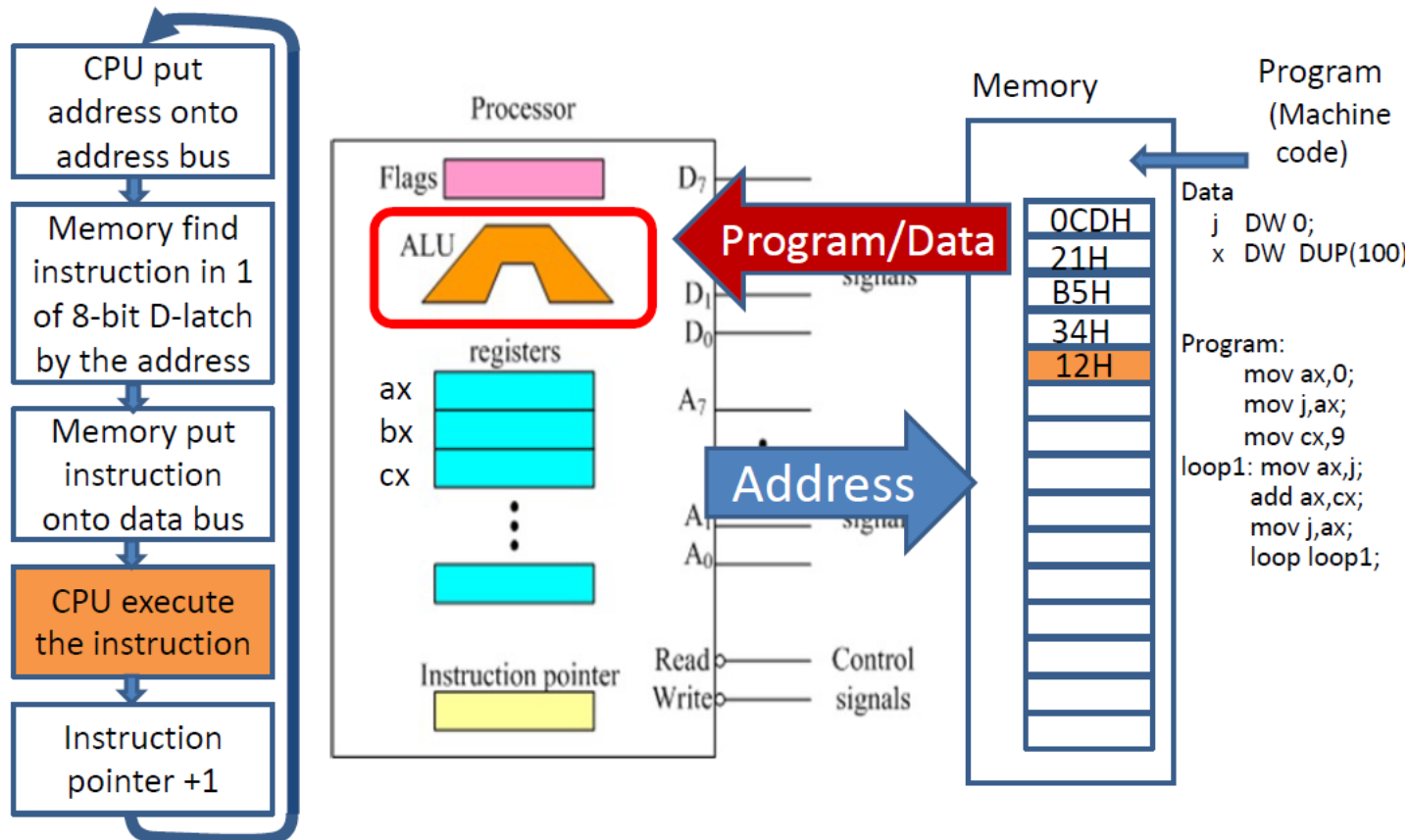
指令执行示意图

1.1.4 微处理器及其体系结构



指令执行示意图

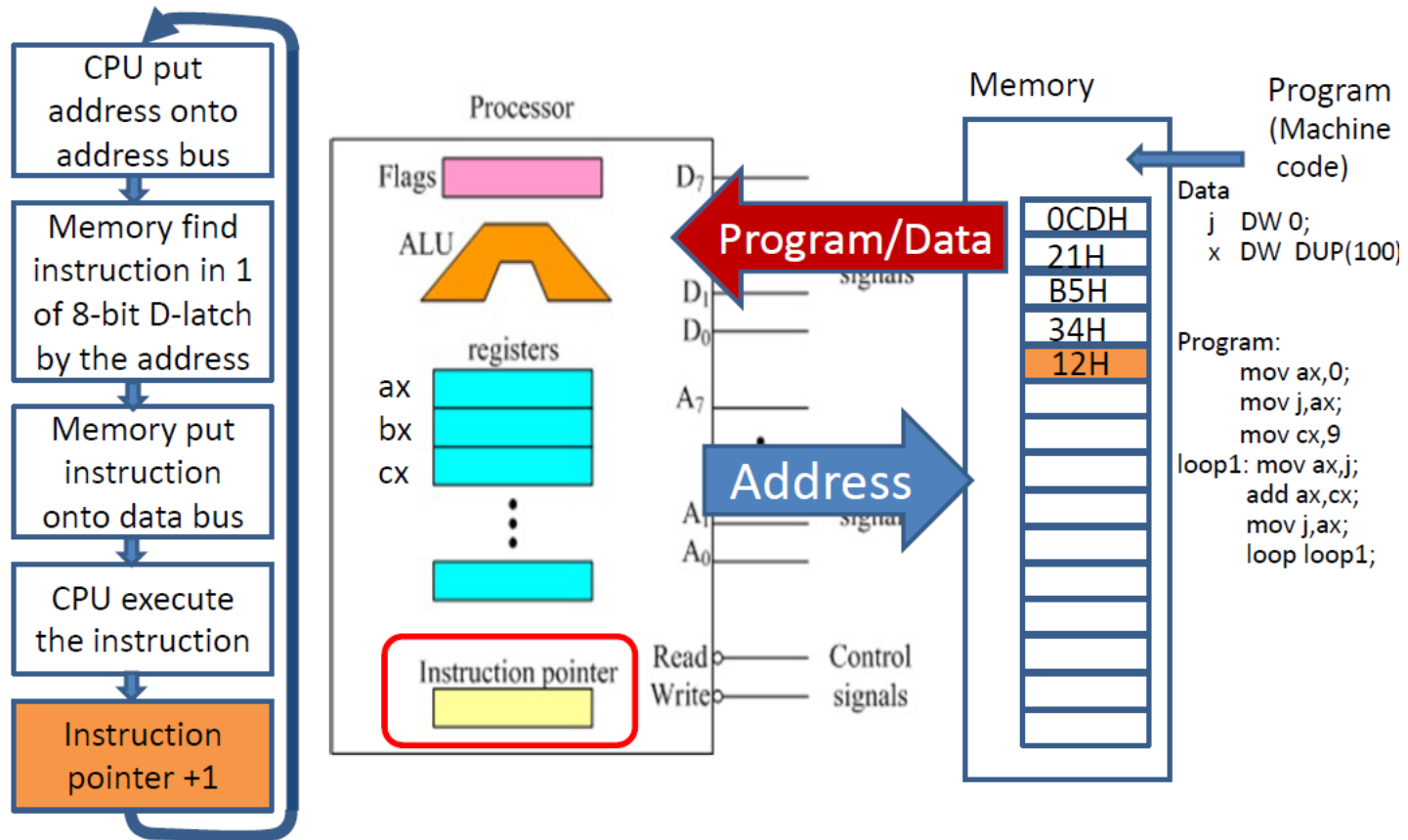
1.1.4 微处理器及其体系结构



指令执行示意图



1.1.4 微处理器及其体系结构



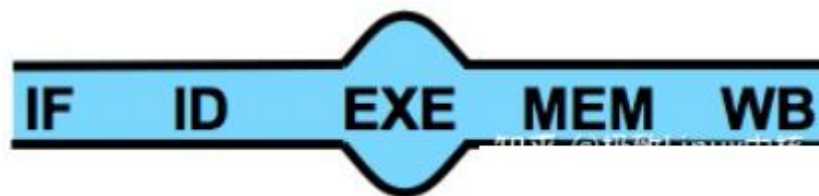
指令执行示意图

1.1.4 微处理器及其体系结构



CPU指令的执行过程

几乎所有的冯·诺伊曼型计算机的 CPU，工作都可以分为 5 个阶段：取指令、指令译码、执行指令、访存取数、结果写回。



1. 取指令阶段

取指令（Instruction Fetch, IF）阶段是将一条指令从主存中取到指令寄存器的过程。程序计数器 PC 或指令指针 IP 中的数值，用来指示当前指令在主存中的位置。当一条指令被取出后，PC 中的数值将根据指令字长而自动递增：若为单字长指令，则 $(PC)+1 \rightarrow PC$ ；若为双字长指令，则 $(PC)+2 \rightarrow PC$ ，依此类推。



1.1.4 微处理器及其体系结构

2. 指令译码阶段

取出指令后，计算机立即进入指令译码（Instruction Decode，ID）阶段。

该阶段，指令译码器按照预定的指令格式，对取回的指令进行拆分和解释，识别出不同的指令类别以及各种获取操作数的方法。

在硬布线（组合逻辑）控制的计算机中，指令译码器对不同的指令操作码产生不同的控制信号，以形成不同的微操作序列；在微程序控制的计算机中，指令译码器用指令操作码来找到执行该指令的微程序的入口，并从此入口开始执行。

1.1.4 微处理器及其体系结构



3. 指令执行阶段

接着进入执行指令（Execute，EXE）阶段。此阶段的任务是完成指令所规定的各种操作，具体实现指令的功能。

为此，CPU 的不同部分被连接起来，以执行所需的操作。例如，要求完成一个加法运算，算术逻辑单元 ALU 将被连接到一组输入和一组输出，输入端提供需要相加的数值，输出端将含有最后的运算结果。

4. 访存取数阶段

根据指令需要，有可能要访问主存，读取操作数，这样就进入了访存取数（Memory，MEM）阶段。此阶段的任务是：根据指令地址码，得到操作数在主存中的地址，并从主存中读取该操作数用于运算。



1.1.4 微处理器及其体系结构

5. 结果写回阶段

结果写回（Writeback, WB）阶段把运行结果“写回”：

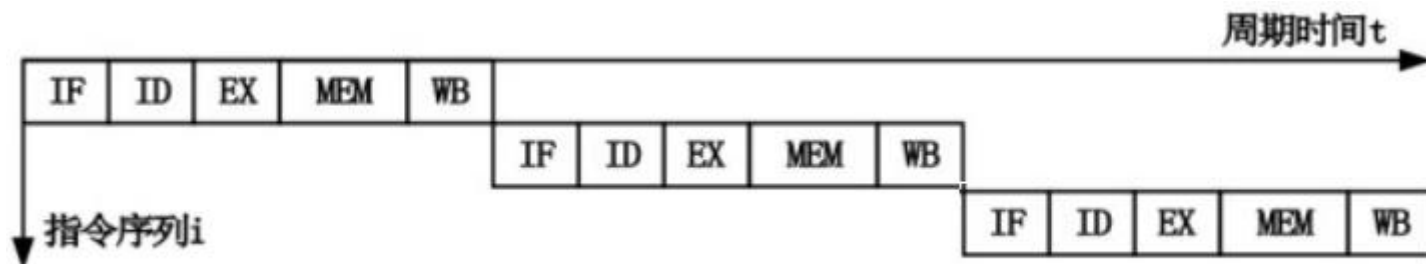
- 结果经常被写到 CPU 的内部寄存器中，以便被后续的指令快速地存取；
- 有些情况下，结果也可被写入相对较慢、但较廉价且容量较大的主存；
- 许多指令还会改变程序状态字寄存器中标志位的状态，这些标志位标识着不同的操作结果，可被用来影响程序的动作。

在指令执行完毕、结果数据写回之后，若无意外事件（如结果溢出等）发生，计算机就接着从 PC 或 IP 中取得下一条指令地址，开始新一轮的循环。

1.1.4 微处理器及其体系结构



CPU指令流水线



非流水计算机时空图

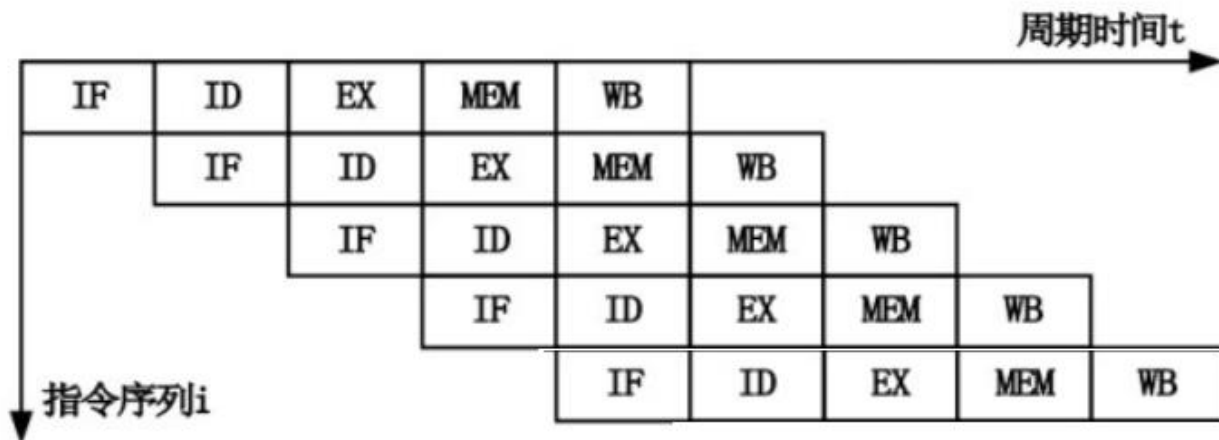
对于非流水计算机而言，上一条指令的 5 个子过程全部执行完毕后才能开始下一条指令，每隔 5 个时钟周期才有一个输出结果。可见，图中用了 15 个时钟周期才完成 3 条指令，每条指令平均用时 5 个时钟周期。

非流水线工作方式的控制比较简单，但部件的利用率较低，系统工作速度较慢。



1.1.4 微处理器及其体系结构

CPU指令流水线



标量流水计算机时空图

标量（Scalar）流水计算机是只有一条指令流水线的计算机。

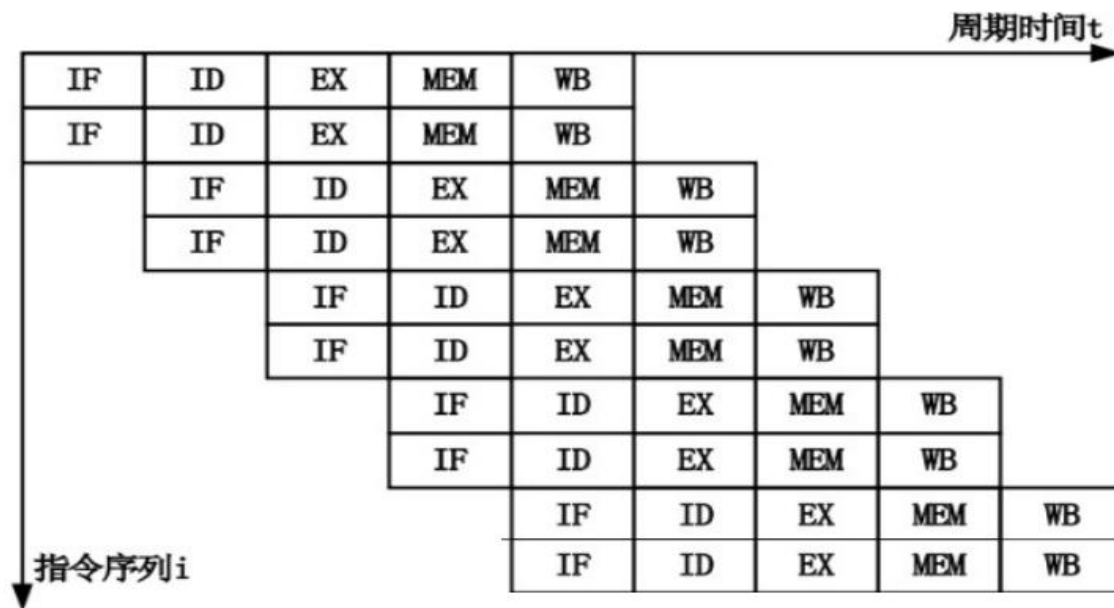
对标量流水计算机而言，上一条指令与下一条指令的 5 个子过程在时间上可以重叠执行。当流水线满载时，每一个时钟周期就可以输出一个结果。因此，图中仅用了 9 个时钟周期就完成了 5 条指令，每条指令平均用时 1.8 个时钟周期。

采用该方式，虽然每条指令的执行时间并未缩短，但 CPU 运行指令的总体速度却能成倍提高。



1.1.4 微处理器及其体系结构

CPU指令流水线



超标量流水计算机时空图

超标量（Superscalar）流水计算机，是指它具有两条以上的指令流水线。

当流水线满载时，每一个时钟周期可以执行 2 条以上的指令。因此，图中仅用了 9 个时钟周期就完成了 10 条指令，每条指令平均用时 0.9 个时钟周期。超标量流水计算机是时间并行技术和空间并行技术的综合应用。



1.1.4 微处理器及其体系结构

微处理器的体系结构

- 按照 CPU 的指令结构可以分为
 - ◆ 复杂指令集计算机(CISC)结构 (MCS51单片机, 111条指令)
 - ◆ 精简指令集计算机(RISC)结构 (如MSP430, 51条指令)
- 按照 CPU 与存储器的连接关系可以分为
 - ◆ 哈佛(Harvard)结构
 - ◆ 冯·诺依曼结构



1.1.4 微处理器及其体系结构

1 指令体系结构

- 就微处理器的指令结构来说，CISC和RISC是当前最为常见的两种指令架构。
- 它们的区别在于不同的指令设计理念和方法。
 - ◆ CISC的设计目的：编程时用最少的机器语言指令完成所需的任务。
 - ◆ RISC的设计目的：用最常用的指令，在最短的时间内完成处理任务。



1.1.4 微处理器及其体系结构

	RISC简单指令集 (ARM)	CISC复杂指令集 (X86)
吃饭的例子	指令: 拿勺子->舀起一勺饭->送到嘴里->咽下去	指令: 吃饭
优劣势	程序指令多, 需要好几个指令实现一个复杂功能 针对常用指令优化, 处理效率高; 不常用指令则需要指令组合方式, 可以通过流水技术和超标量技术弥补。指令执行周期<=1cycles	程序指令简单, 不需要下达太多指令 指令动作复杂, 速度慢; 设计复杂 , 且流水中很多操作浪费。 指令执行周期大都在5~8 cycles

处理器性能=

代码执行所需时间

指令条数

程序

代码数量

指令集&编译器

X

Cycle数

指令

指令执行周期

微架构

X

时间

Cycle数

时钟周期

芯片实现

处理器性能和指令集&编译器、处理器微架构（流水）、架构（核数、工艺）均相关；
通常说的ARM处理器只提到采用ARM指令集。即使均为ARM处理器，不同微架构，不同实现，芯片在性能、功耗方面的差异也非常大。



1.1.4 微处理器及其体系结构

I. CISC (Complex Instruction Set Computer)

- 20世纪六七十年代，存储器价格昂贵且速度较慢。为**减少访问存储器，提升处理器效率**，CISC得到重视和发展。
- CISC指令集的特点
 - ◆ 指令格式不固定、寻址方式复杂多样；
 - ◆ 指令解释和译码用微程序实现，便于指令系统扩充；
 - ◆ 众多功能强大、性能各异的指令可以减轻编程人员的负担；
 - ◆ 具有较强的处理高级语言的能力。



1.1.4 微处理器及其体系结构

- CISC的缺点
 - ◆ 指令使用频度不均衡；
 - ◆ CISC指令的格式长短不一，需要不同的时钟周期来完成，执行较慢的指令将影响整台机器的执行效率，不利于采用先进指令级并行技术；
 - ◆ 复杂指令增加硬件的复杂度，使指令执行周期大大加长。



1.1.4 微处理器及其体系结构

II. RISC (Reduced Instruction Set Computer)

研究发现：在完成计算任务时，计算机中约20%的指令承担了80%的工作，便是著名的“**20/80规律**”。根据这一规律，对指令系统进行优化，选取那些**使用频度最高、很有用又不复杂**的指令。



1.1.4 微处理器及其体系结构

II. RISC

- ◆指令方面：指令集十分精简、指令长度相同、寻址方式少、指令格式规整。
- ◆处理器设计方面：采用了硬连线指令译码、大量的通用寄存器、高速缓存结构、高效流水操作等提高处理效率的方法，使得RISC CPU具有较高的处理速度和指令执行效率，同时也便于优化编译程序。



1.1.4 微处理器及其体系结构

● RISC的优点

- ◆ 在使用相同的芯片技术和相同运行时钟下，RISC系统的运行速度是CISC的**2-4倍**。
- ◆ 另外，由于RISC处理器可以**减小芯片使用面积**，所以**缩减体积**、降低功耗也是其一大优点。
- ◆ RISC处理器比相应的CISC处理器**设计更简单**，所需要的时间将变得更短，并可以比CISC处理器**应用更多先进的技术**，开发更快的下一代处理器。



1.1.4 微处理器及其体系结构

● RISC的缺点

- ◆ 由于指令少，加重了汇编语言程序编写人员的负担。
- ◆ 增加机器语言的长度，也占用了更大的存储空间。
- ◆ 对编译程序要求较高，即必须有一个高效、可靠的编译程序才能充分发挥RISC的优点。

1.1.4 微处理器及其体系结构



RISC计算机

- PowerPC: IBM/Apple/Motorola, 可伸缩性好、方便灵活。
- MIPS: 卖的最好的RISC CPU。
- SPARC: SUN Microsystems, 可扩充处理器架构。
- 龙芯: 中科院计算技术研究所。
- ARM: ARM (Advanced RISC Machine) 公司。
- 鲲鹏: 华为公司基于ARM v8设计的处理器。



1.1.4 微处理器及其体系结构

III. RISC与CISC

- RISC和CISC都试图在体系结构、操作运行、软件硬件、编译时间和运行时间等诸多因素中做出某种平衡，以寻求处理器的高性能。
- 它们各自都有丰富的内容，之间也没有绝对的分界线，只是实现的方法不同。
- 它们将会在激烈的竞争中互相取长补短，不断完善。
 - ◆ 一方面，两者之间的差距不断缩小
 - ◆ 另一方面，处理器的性能就越来越高

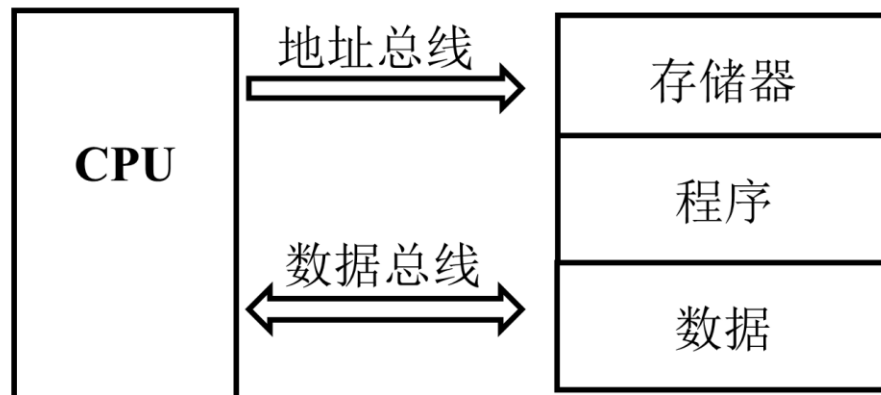


1.1.4 微处理器及其体系结构

2 存储体系结构

I. 冯·诺依曼结构（如MSP430，个人电脑）

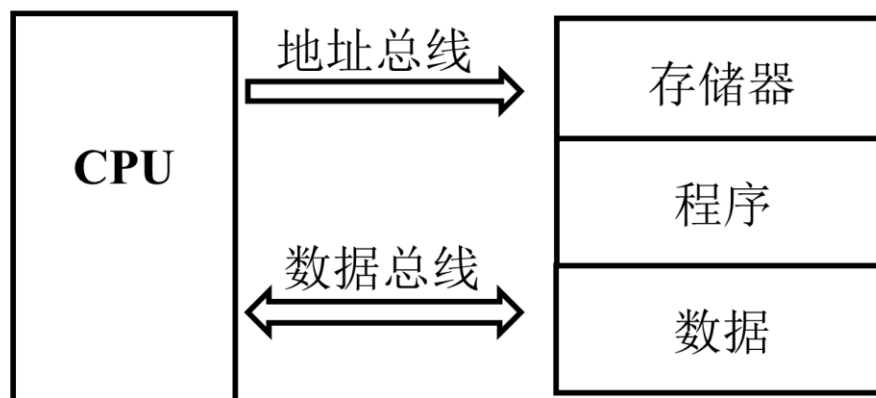
- 美籍匈牙利数学家冯·诺依曼 (Von Neumann) 在20世纪40年代提出了著名的“**存储程序原理**”





1.1.4 微处理器及其体系结构

- 冯·诺依曼结构是一种将程序指令存储和数据存储合并在一起的存储结构。
- 程序指令存储地址和数据存储地址指向同一个存储器的不同物理位置，采用单一的地址及数据总线，程序指令和数据的宽度相同。
- 当处理器执行指令时，先从存储器中取出指令、译码，再取操作数执行运算。





1.1.4 微处理器及其体系结构

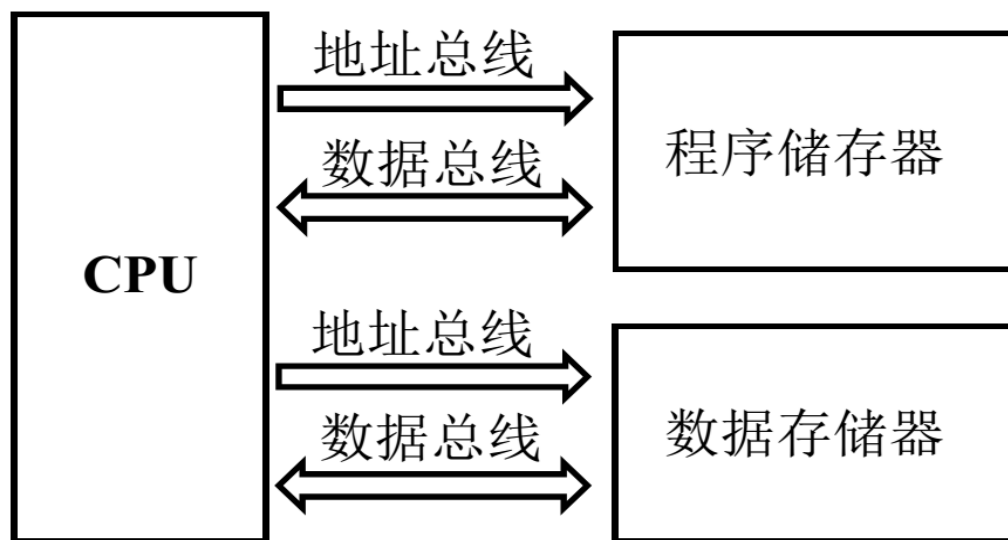
- 冯·诺依曼结构具有**实现简单、生产成本低**的特点；统一编址可以最大限度地利用资源。
- 指令执行需要**遵循串行处理方式**，耗时长。
高速运算时，在传输通道上会出现**瓶颈效应**。



1.1.4 微处理器及其体系结构

II. 哈佛结构（如，MCS51单片机）

- 哈佛 (Harvard) 结构是一种将程序指令存储和数据存储分开的存储器结构。
- 它是一种并行体系结构，程序存储器和数据存储器是两个相互独立的存储器。
- 每个存储器独立编址、独立访问、指令和数据有不同的数据宽度。





1.1.4 微处理器及其体系结构

- 这种分离的程序总线 and 数据总线可允许在一个机器周期内同时获取指令(来自程序存储器)和操作数(来自数据存储器), 从而提高了执行速度。又由于程序和数据存储器在两个分开的物理空间中, 因此取指和执行能完全重叠。
- 哈佛结构最大的优点是使用该结构的处理器具有较高的执行效率。
- 所以目前在需要处理高速、大量数据的处理器中大多采用该结构。
- 该结构设计复杂、不容易实现、生产成本也较高。



1.1.4 微处理器及其体系结构

III. 冯·诺依曼结构与哈佛结构

- 在嵌入式应用，如单片机中，系统要执行的任务相对单一，程序一般是固化在硬件里。理论上讲，**哈佛结构更加适合于那些程序固化、任务相对简单的控制系统**。但使用冯·诺依曼结构也完全可以，只需在编译时将程序空间和数据空间一次性分配好。所以现在大量的单片机也还在沿用冯·诺依曼结构。
- 目前处理器使用的体系结构已并非严格意义上的两种结构，而是经过改进的版本。
- 如在经典的冯·诺依曼结构中加入并行流水线技术以提升程序的执行效率。



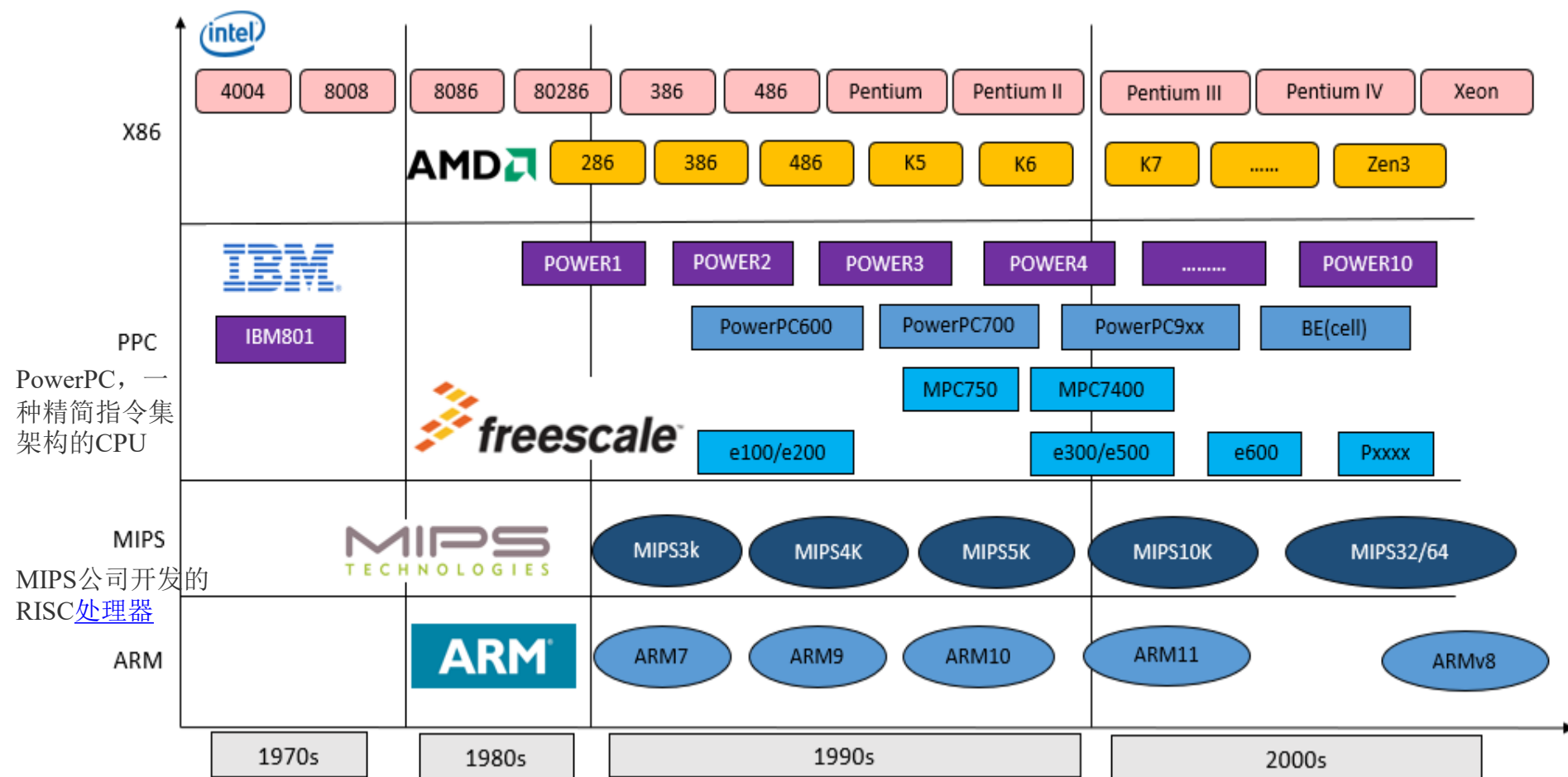
1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏

- 1.1.1 计算机系统的组成
- 1.1.2 计算机系统的发展
- 1.1.3 国产计算机发展概况
- 1.1.4 微处理器及其体系结构
- 1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏

主流CPU发展路径



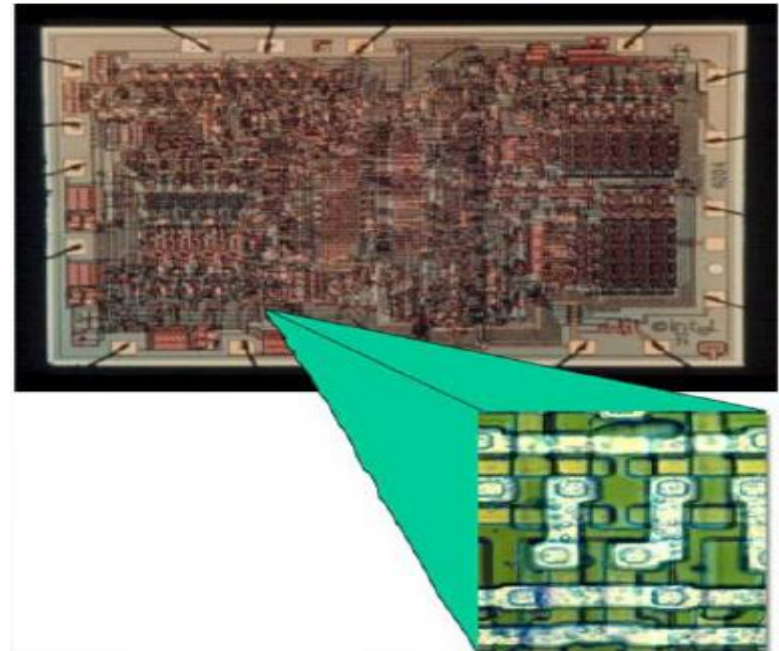
1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



Intel 处理器

1. Intel 4004 Microprocessor

- ✓ Introduced in 1970
- ✓ First Microprocessor
- ✓ 4 bit architecture
- ✓ 2,250 transistors
- ✓ Clock: 108kHz



1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



Intel 处理器

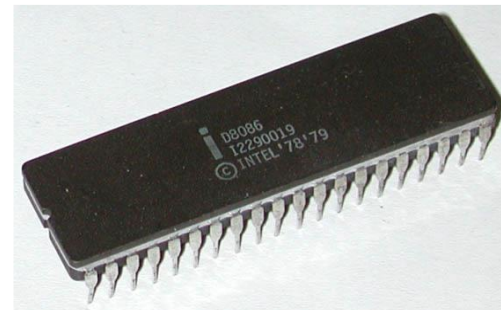
2. Intel 8085 Microprocessor

- ✓ introduced in 1974
- ✓ 8bit architecture
- ✓ Still used in some microcontroller applications



3. Intel 8086 Microprocessor

- ✓ introduced in 1979
- ✓ 29,000 transistors
- ✓ Clock: 5 MHz
- ✓ 16 bit architecture



1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



Intel 处理器

4. Intel 386 Microprocessor

- introduced in 1985
- 27,5000 transistors
- 43mm²
- Clock: 16 MHz
- 32 bit architecture



5. Intel 486 Microprocessor

- introduced in 1989
- 1,200,000 transistors
- Clock: 25 MHz
- 32 bit architecture
- first pipelined (流水线)



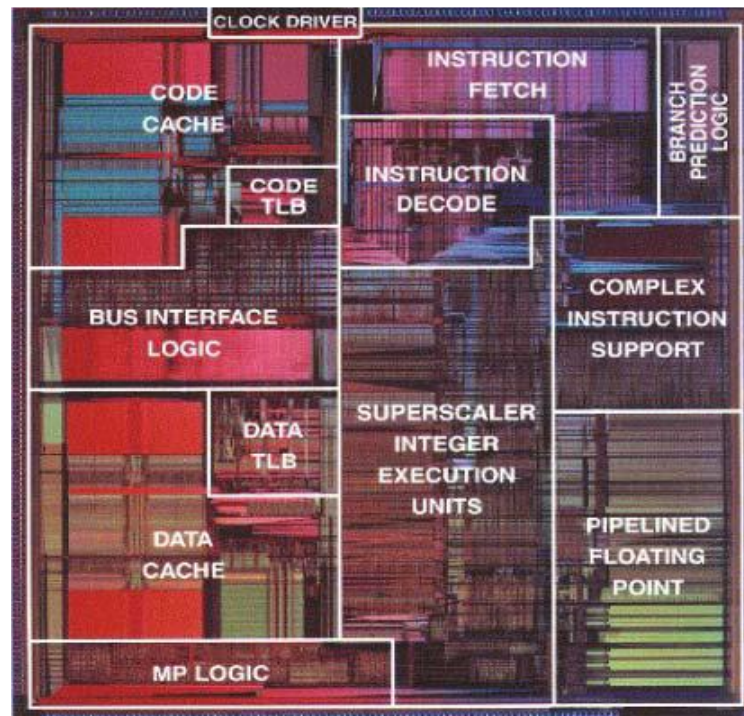
1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



6. Intel Pentium Microprocessor

- introduced in 1993
- 3,100,000 transistors
- 296mm²
- Clock: 60 MHz
- 32 bit architecture
- first superscalar implementation

超标量CPU架构是在一颗处理器内核中实行了指令级并行的运算，可实现在一个时钟周期内执行一条以上的指令。这种技术能够在相同CPU主频下实现更高的CPU吞吐率（throughput，单位时间内传输的数据量）。



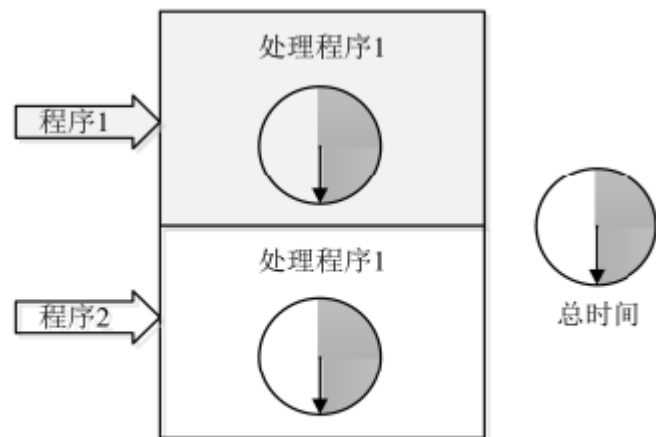
1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



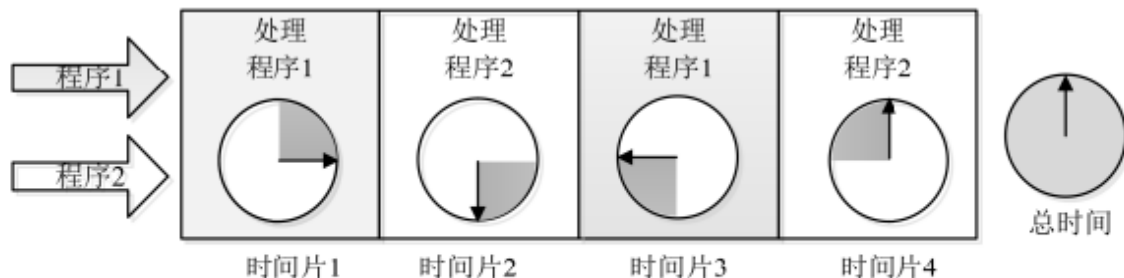
工艺、主频遇到瓶颈后，开始通过增加核数的方式提升性能。

7. AMD Athlon 双核处理器

8. Intel 至强6核处理器



双核机上执行多任务的示意图



单核机上执行多任务的示意图



1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏

ARM 处理器

ARM处理器是英国Acorn有限公司（1990年改组为ARM公司）设计的低功耗、RISC（Reduced Instruction Set Computer，精简指令集计算机）微处理器。全称为Advanced RISC Machine。

公司成立之初的业绩不尽人意，处理器的出货量徘徊不前。于是改变思路，做出了一个意义深远的决定，即自己不制造芯片，而是将芯片的设计方案授权给其它公司生产，每个厂商得到的都是一套独一无二的ARM相关技术及服务。

正是ARM建立起的这种新型的微处理器设计、生产和销售商业模式，最终使得采用ARM技术知识产权（IP核）的微处理器在工业控制、消费类电子产品、通信和网络系统等领域得以广泛应用。

成功转型的启示——勇于探索、敢于创新

1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



ARM 处理器



ARM处理器的特点：

- 1、小体积、低功耗、低成本、高性能；
- 2、支持Thumb（16位）/ARM（32位）双指令集，能很好的兼容8位/16位器件；
- 3、大量使用寄存器，指令执行速度更快；
- 4、大多数数据操作都在寄存器中完成；
- 5、寻址方式灵活简单，执行效率高；
- 6、指令长度固定；
- 7、合作伙伴众多，目前已扩展到世界范围，占据了低功耗、低成本和高性能的[嵌入式系统](#)应用领域的领先地位。

1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



架构	处理器家族
ARMv1	ARM1
ARMv2	ARM2、ARM3
ARMv3	ARM6、ARM7
ARMv4	Strong ARM、ARM7TDMI、ARM9TDMI
ARMv5	ARM7EJ、ARM9E、ARM10E、Xscale
ARMv6	ARM11、ARM Cortex-M
ARMv7	ARM Cortex-A、ARM Cortex-M、ARM Cortex-R
ARMv8	Cortex-A50,Cortex-A57,Cortex-A72



1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏

□ ARM经典处理器

- ARM7、ARM9、ARM11

□ ARM Cortex应用处理器

从ARMv7开始，划分为三大分工明确的子系列

- 面向复杂操作系统和应用的A系列应用处理器
- 针对实时处理和控制应用的R系列实时嵌入式处理器
- 针对微控制器和低功耗应用优化的M系列嵌入式微控制器

□ ARM专业控制器

- 面向高安全性的SecurCore、面向FPGA的FPGA处理器



1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏

ARM公司产品

- 处理器内核IP、处理器物理IP、系统级IP、无线IP、ARM安全解决方案、ARM Mali图形和多媒体IP、物联网解决方案、软件开发工具等。

➤ ARM处理器内核

- 实现某种版本ARM指令体系结构并具有取指令和执行指令功能的组件，即一般所说的“运算器+控制器”的CPU。
- 如，ARM7 TDMI、ARM9TDMI、ARM9E-S

➤ ARM处理器

- 以ARM处理器内核为中心，再集成MMU、中断控制器、浮点运算器、总线接口等部件组成的处理单元
- 如，ARM710T、ARM720T、ARM920T

1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



ARM 公司采用多种授权方式建立与各个生态厂商的纽带。目前在全球拥有大约1000个授权合作商、320家伙伴，但是购买架构授权的厂家不超过20家，中国有华为、飞腾获得了架构授权。

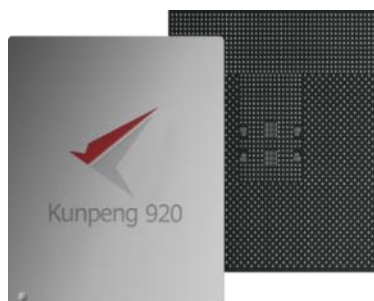


1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



鲲鹏920

业界最高性能ARM-based处理器



关键特性

Architecture	• ARM v8.2
Core	• up to 64
Typical Frequency	• 2.6GHz
Memory	• 8 DDR4 Channels
Coherent Interconnect	• 2S&4S
I O	• PCIe 4.0, CCIX, 100G, SAS/SATA 3.0
Max Power	• 180W
Process	• 7nm

*DDR: 双倍速率SDRAM（同步动态随机存取内存，synchronous dynamic random-access memory），全称：Dual Data Rate SDRAM，是一种高速CMOS动态随机访问的内存。

1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



- 鲲鹏920提供强大的计算能力，基于华为自研的具有完全知识产权的ARMv8架构，最多支持64 Core。
- 通过片间Cache一致性接口可扩展系统核数，最多支持到256 Core，形成性能超强的板级计算节点。
- 支持CPU Core、内存、中断、I/O虚拟化等多项虚拟化技术，使得系统的资源共享更加灵活、系统的迁移过程变得相对简单。
- 鲲鹏920具有丰富且强大的I/O能力，集成以太网控制器、PCI-e控制器等。
- 芯片集成安全算法、压缩/解压缩算法、存储算法等加速引擎进行业务加速。

1.1.5 处理器的发展及华为鲲鹏



麒麟是华为旗下海思半导体公司的产品，已成为华为手机的首选

麒麟620

业界首款八核64位LTE多模SoC芯片



麒麟650

第一款采用旗舰级16nm FF+工艺的中高端手机SoC



麒麟710

12nm中高端SoC芯片，全方位性能升级



麒麟810

首次采用华为自研达芬奇架构NPU



麒麟820

8系列全新5G SoC



麒麟910

华为麒麟第一款手机SoC芯片



麒麟920

全球首款商用并支持LTE Cat.6的SoC



麒麟930

业界领先八核CPU架构，平衡性能与功耗



麒麟950

全球首款商用TSMC 16nm FF+工艺的SoC



麒麟960

全球第一款达到金融级安全认证的手机SoC



麒麟970

华为首个人工智能移动计算平台



麒麟980

卓越人工智能芯片



麒麟985

5G SoC新成员



麒麟990

旗舰SoC芯片，带来卓越性能与能效

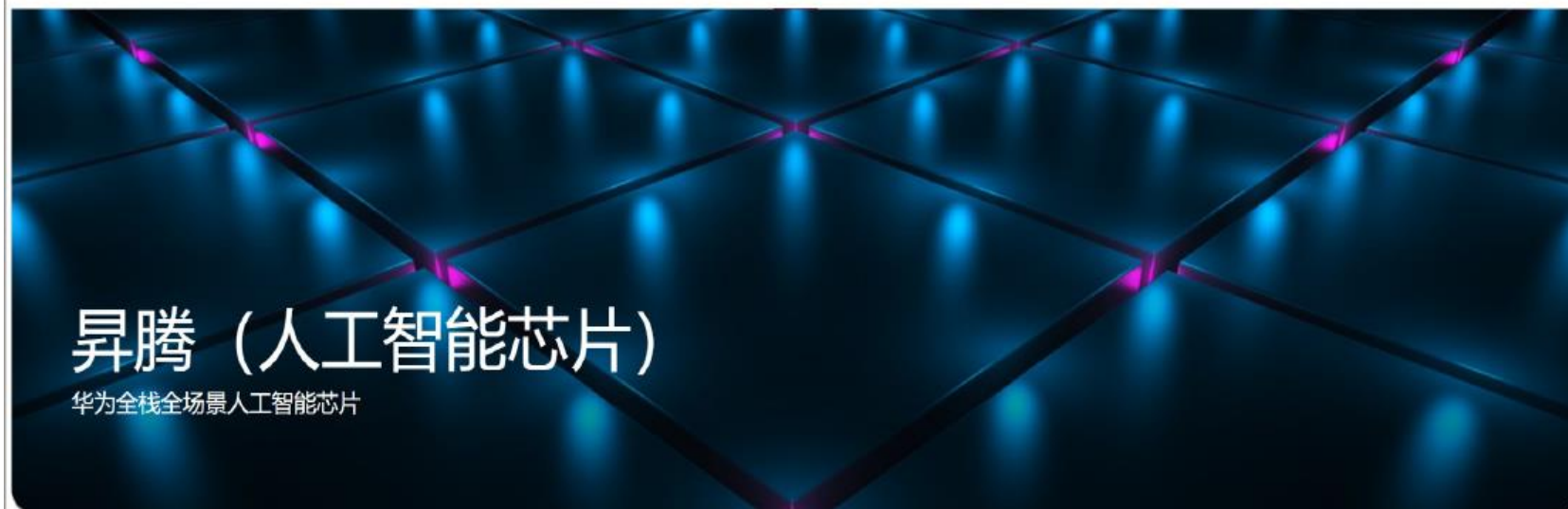


麒麟990 5G

华为首款旗舰5G SoC



1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



昇腾310

华为首款全栈全场景人工智能芯片



昇腾910

算力最强AI处理器



1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



华为鲲鹏和昇腾区别

两种不同类型的芯片，各自针对特定的应用场景和需求。

鲲鹏（Kunpeng）

- 类型：**一系列基于ARM架构的服务器处理器。
- 主要应用：**设计用于数据中心和云计算环境，特别是在处理高性能计算（HPC）、大数据和云服务方面。
- 特点：**提供高能效比，即在单位能耗下可提供较高的计算性能，适用于构建高密度、低功耗的服务器。
- 操作系统兼容性：**支持多种Linux发行版，包括华为自己的鸿蒙操作系统（HarmonyOS）。

昇腾（Ascend）

- 类型：**昇腾是一系列人工智能（AI）处理器。
- 主要应用：**专为机器学习和深度学习任务设计，用于提供强大的AI计算能力。
- 特点：**擅长处理AI相关的工作负载，如神经网络训练和推理任务。
- 用途：**广泛用于各种AI应用，包括但不限于图像和语音识别、自然语言处理和无人驾驶汽车。

1.1.5 微处理器的发展及华为鲲鹏



华为鲲鹏和昇腾区别

总结

- **用途和专长：**鲲鹏主要用于通用计算和服务器应用，而昇腾专注于AI和机器学习。
- **芯片架构：**鲲鹏基于ARM架构，适用于服务器；昇腾则专门为AI优化。
- **市场定位：**鲲鹏面向数据中心和云计算市场，昇腾则针对日益增长的AI市场。

这两种芯片反映了华为在不同技术领域的战略布局，旨在满足不断增长的计算需求，并推动相关领域的创新和发展。